#4 – Limita posloupnosti

aktualizace: 8. října 2026

1 Pojmy

Definice (Vlastní limita).
Nechť $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ je posloupnost reálných čísel a $L \in \mathbb{R}$. Řekneme, že L je **limitou** posloupnosti (a_n), právě když

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \geq n_0)\colon \quad |a_n - L| < \varepsilon.$$

Značíme $\lim_{n\to\infty} a_n = L$, případně $a_n \to L$. Posloupnost, která má vlastní limitu, nazýváme **konvergentní**; ostatní posloupnosti jsou **divergentní**.

Definice (Nevlastní limita).
Řekneme, že $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$, právě když

$$(\forall K \in \mathbb{R})(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \geq n_0)\colon \quad a_n > K.$$

Analogicky $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$, nahradíme-li poslední nerovnost podmínkou $a_n < K$.

Slovy. Definici se vyplatí číst jako hru dvou hráčů. Protihráč zvolí toleranci $\varepsilon > 0$ („jak přesně to chci“) a vy musíte odpovědět indexem n_0 („od kdy to tak přesné je“). Vyhráváte, umíte-li odpovědět na *každé* ε, a přitom n_0 smí na ε záviset – zpravidla je tím větší, čím je ε menší. Podmínka $|a_n - L| < \varepsilon$ znamená, že a_n leží v pásu $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$: *vně* pásu smí ležet jen konečně mnoho členů.

Tvrzeníčko (Jednoznačnost limity). Každá posloupnost má nejvýše jednu limitu (v $\mathbb{R}^*$).

Tvrzeníčko (Omezenost). Každá konvergentní posloupnost je omezená. Obráceně to neplatí.

Tvrzeníčko (Sendvič teorém). Nechť $a_n \leq b_n \leq c_n$ pro všechna $n \geq n_1$ a nechť $\lim a_n = \lim c_n = L \in \mathbb{R}$. Pak existuje $\lim b_n$ a rovná se L.

Tvrzeníčko (Aritmetika limit). Nechť $\lim a_n = A$ a $\lim b_n = B$. Pak

$$\lim(a_n \pm b_n) = A \pm B, \qquad \lim(a_n b_n) = A \cdot B, \qquad \lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B},$$

pokud je pravá strana definována (u podílu navíc $b_n \neq 0$ pro velká n). Tvrzení platí i pro $A, B \in \mathbb{R}^*$ s obvyklými konvencemi; **neurčité výrazy**

$$\infty - \infty, \qquad 0 \cdot \infty, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad \frac{0}{0}$$

definovány nejsou a věta se na ně nevztahuje.

Užitečné limity.

- $\dfrac{1}{n^\alpha} \to 0$ pro $\alpha > 0$,
- $q^n \to 0$ pro $|q| < 1$, $q^n \to +\infty$ pro $q > 1$,
- $\sqrt[n]{a} \to 1$ pro $a > 0$,
- $\sqrt[n]{n} \to 1$,
- $\dfrac{n!}{n^n} \to 0$, $\dfrac{a^n}{n!} \to 0$,
- $\dfrac{n^k}{a^n} \to 0$ pro $a > 1$, $k \in \mathbb{N}$.

Hierarchie rychlostí růstu: $\log n \prec n^k \prec a^n \prec n! \prec n^n$.

2 Limita z definice

Jak na to.

1. Spočítejte a zjednodušte výraz $|a_n - L|$ (u nevlastní limity pracujte přímo s a_n).
2. Odhadněte jej *shora* něčím jednoduchým – typicky zmenšením jmenovatele nebo zvětšením čitatele.
3. Vyřešte nerovnost „jednoduchý výraz $< \varepsilon$“ vzhledem k n.
4. Výsledek zaokrouhlete nahoru a prohlašte za n_0; ověřte, že odhad z kroku 2 od tohoto indexu skutečně platí.

Úloha 1. Dokažte přímo z definice, že

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n+3} = 2.$$

Úloha 2. Dokažte z definice, že

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2-1}{2n^2+3} = \frac{1}{2}.$$

Úloha 3. Dokažte z definice, že $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right) = 0$. Jak velké musí být n, aby byl rozdíl menší než 10^{-3}?

Úloha 4. Nechť $|q| < 1$. Dokažte z definice, že $\lim_{n\to\infty} q^n = 0$.

Úloha 5. Dokažte z definice, že

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+1}{n+2} = +\infty.$$

Úloha 6. Dokažte, že posloupnost $a_n = (-1)^n$ nemá limitu (ani vlastní, ani nevlastní).

3 Věta o strážnících

Jak na to. Hledáme *dva* odhady se stejnou limitou. Typické zdroje: omezenost goniometrických funkcí ($|\sin n| \le 1$), nahrazení všech sčítanců největším a nejmenším, zahození činitelů ≤ 1 v součinu, celá část ($x - 1 < \lfloor x \rfloor \le x$).

Úloha 7. Určete $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2\sin n - 3\cos n}{n}$.

Úloha 8. Určete $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{3^n + 5^n + 7^n}$.

Úloha 9. Určete $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n!}{n^n}$.

Úloha 10. Dokažte, že $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

4 Aritmetika limit

> **Jak na to.** U podílů vytkněte z čitatele i jmenovatele *nejrychleji rostoucí* člen a zkraťte. U rozdílů odmocnin usměrněte. Teprve potom použijte aritmetiku limit – nikdy ne na neurčitý výraz.

Úloha 11. Doplňte tabulku.

a_n	$\lim a_n$	a_n	$\lim a_n$
$\dfrac{3n^3-2n+1}{5n^3+n^2}$		$\dfrac{2^n+3^n}{3^n+4^n}$	
$\dfrac{n^2-7}{4n^3+n}$		$\dfrac{2^n+3^n}{3^n-2^n}$	
$\dfrac{n^4+1}{n^3+n^2}$		$\dfrac{(n+1)!-n!}{(n+1)!+n!}$	
$\dfrac{(2n+1)^3}{(3n-1)^3}$		$\sqrt[n]{2^n+n^{100}}$	

Úloha 12. Určete

(a) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)$, (b) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+n}-\sqrt{n^2+1}\right)$, (c) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt[3]{n}\right)$.

Úloha 13. Najděte posloupnosti $a_n \to +\infty$ a $b_n \to +\infty$ takové, že

(a) $a_n - b_n \to 0$,

(b) $a_n - b_n \to 2026$,

(c) $a_n - b_n \to +\infty$,

(d) $(a_n - b_n)$ nemá limitu.

Úloha 14. Rozhodněte, zda platí:

(a) existují-li $\lim a_n$ i $\lim(a_n + b_n)$, pak existuje $\lim b_n$;

(b) existuje-li $\lim(a_n + b_n)$, pak existují $\lim a_n$ i $\lim b_n$;

(c) existuje-li $\lim(a_n b_n)$ a $\lim a_n = 0$, pak $\lim(a_n b_n) = 0$.